

TUTORIUM - 2

GRUPPE 4B, 0337

Do, 10¹⁰ - 11⁴⁵

T2.1: Vollständige Induktion.

(a) Geometrische Summenformel:

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}, \quad x \neq 1! \quad - (1)$$

Sei $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

• Induktionsanfang: $n=0$: $\sum_{k=0}^0 x^k = 1 = \frac{1 - x^{0+1}}{1 - x} = 1! \checkmark$

• Induktionsvoraussetzung: es gelte $(1) \forall v \in \mathbb{N}, v \leq n$:

$$\sum_{k=0}^v x^k = \frac{1 - x^{v+1}}{1 - x}! \quad - (*)$$

• Induktionsschritt: $v=n \rightsquigarrow n+1$

$$\underbrace{\sum_{k=0}^{n+1} x^k}_{\text{Teilen es in 2!}} = \sum_{k=0}^n x^k + \sum_{k=n+1}^{n+1} x^k = \underbrace{\sum_{k=0}^n x^k}_{\text{Hier dürfen wir I.V. verwenden!}} + x^{n+1}$$

$$\stackrel{I.V.}{=} \stackrel{(*)}{=} \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} + x^{n+1} = \frac{1 - x^{n+1} + (1 - x) x^{n+1}}{1 - x}$$

$$= \frac{1 - \cancel{x^{n+1}} + \cancel{x^{n+1}} - \overbrace{x^{n+1} \cdot x}^{x^{n+2}}}{1 - x} = \frac{1 - x^{n+2}}{1 - x}$$

$$= \frac{1 - x^{(n+1)+1}}{1 - x}$$

□

(b) Bernoulli Ungl.

$$x \geq -1 \Rightarrow (1+x)^n \geq 1+nx \quad - \quad (2)$$

- Induktionsanfang: $n=0: (1+x)^0 = 1 \geq 1+0 \cdot x = 1! \checkmark$
- Induktionsvoraussetzung: Es gilt (2) $\forall v \in \mathbb{N}_0, v \leq n$

$$x \geq -1 \Rightarrow (1+x)^v \geq 1+vx \quad (* *)$$

• Induktionsschritt: $v=n \rightsquigarrow n+1$

$$\begin{aligned} x \geq -1 \Rightarrow (1+x)^{n+1} &= (1+x)^n \cdot (1+x) \stackrel{(*)}{\geq} (1+nx)(1+x) \\ &\geq 1+(n+1)x + nx^2 \end{aligned}$$

da $n \in \mathbb{N}_0$, also vor allem positiv oder Null ist und auch $\forall x \geq -1$ gilt: $x^2 \geq 0$ ist, haben wir:

$$(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x + nx^2 \geq 1+(n+1)x$$

Bemerkung: zu (a), man benutzt die „geometrische Summenformel“ um geometrische reihe forgendermaßen zu definieren: $|x| < 1!$ □

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n x^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^{n+1}}{1-x} = \frac{1 - \lim_{n \rightarrow \infty} x^{n+1}}{1-x}$$

da $|x| < 1$, strebt das limus gegen null!

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n x^k = \frac{1}{1-x}! \quad (\text{geometrische Reihe!})$$

T2.2: Produktgruppen

Geg: $(G_1, \circ_1)$ und $(G_2, \circ_2)$ jeweils versehen mit neutralem Element e_1 und e_2 .

zz: $(G_1 \times G_2, \circ)$ mit $\circ: (G_1 \times G_2) \times (G_1 \times G_2) \rightarrow G_1 \times G_2$
 $((g_1, g_2), (h_1, h_2)) \mapsto (g_1 \circ_1 h_1, g_2 \circ_2 h_2)$
wieder eine Gruppe ist!

Beweis: Wir beweisen das ganz elementar, indem wir jedes Gruppenaxiom durchgehen.

(i) Nichtleerheit: da G_1 und G_2 Gruppen und damit nicht leer sind, ist $G_1 \times G_2$ nicht leer!

(ii) Abgeschlossenheit: $\forall g_1, h_1 \in G_1 \wedge g_2, h_2 \in G_2$:

$$(g_1, g_2) \circ (h_1, h_2) = (g_1 \circ_1 h_1, g_2 \circ_2 h_2) \in G_1 \times G_2$$

$$\text{da } g_i, h_i \in G_i \implies g_i \circ h_i \in G_i, i \in \{1, 2\}$$

Abgeschlossenheit von G_i (kann man auch aus

(ii) Assoziativität: Seien $g_1, h_1, i_1 \in G_1 \wedge g_2, h_2, i_2 \in G_2$:
dort def von $\circ$ folgen)

zu überprüfen ist, ob:

$$((g_1, g_2) \circ (h_1, h_2)) \circ (i_1, i_2) \stackrel{?}{=} (g_1, g_2) \circ ((h_1, h_2) \circ (i_1, i_2))$$

$$\Rightarrow (g_1 \circ_1 h_1, g_2 \circ_2 h_2) \circ (i_1, i_2) \stackrel{?}{=} (g_1, g_2) \circ (h_1 \circ_1 i_1, h_2 \circ_2 i_2)$$

$$= (g_1 \circ_1 h_1 \circ_1 i_1, g_2 \circ_2 h_2 \circ_2 i_2) \stackrel{\checkmark}{=} (g_1 \circ_1 h_1 \circ_1 i_1, g_2 \circ_2 h_2 \circ_2 i_2)$$

(iv) Neutrales Element: Beh: Sei $(\dot{s}_1, \dot{s}_2) \in G_1 \times G_2$ ein Neutrales Elem. ! d.h. für $(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$:

$$(g_1, g_2) \circ (\dot{s}_1, \dot{s}_2) = (g_1 \circ_1 \dot{s}_1, g_2 \circ_2 \dot{s}_2) = (g_1, g_2)$$

Es gilt also $g_1 \circ_1 \dot{s}_1 = g_1 \wedge g_2 \circ_2 \dot{s}_2 = g_2$!

Da der Neutrale Element von G_1 bzw. G_2 eindeutig ist (sonst: $e_1 = e_1 \circ_1 e'_1 = e'_1$!), gilt

$$\dot{s}_1 = e_1 \wedge \dot{s}_2 = e_2 \Rightarrow e := (e_1, e_2) !$$

(v) Inverses: Sei $(\dot{s}_1, \dot{s}_2) \in G_1 \times G_2$ das inverse von $(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$. dann:

$$(g_1, g_2) \circ (\dot{s}_1, \dot{s}_2) = (g_1 \circ_1 \dot{s}_1, g_2 \circ_2 \dot{s}_2) = (e_1, e_2)$$

Es gilt also: $g_1 \circ_1 \dot{s}_1 = e_1 \wedge g_2 \circ_2 \dot{s}_2 = e_2$

Aus der Eindeutigkeit der Inversen in G_1 bzw. G_2 folgt, daß inverses zu $(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$

ist $(g_1^{-1}, g_2^{-1}) \in G_1 \times G_2$!

$\Rightarrow$ Damit ist $(G_1 \times G_2, \circ)$ eine Gruppe (die sog. „Produktgruppe“)

□

T2.3: Eigenschaften von Körper

(a) Sei K ein Körper, $x, y, a \in K$:

z.z.: für $a > 0$: $x < y \Rightarrow ax < ay$

Bew.: Wir haben $x < y \wedge a > 0$

$$\Leftrightarrow y - x > 0 \wedge a > 0 \Leftrightarrow a(y - x) > 0$$

$$\Leftrightarrow ay - ax > 0 \Leftrightarrow ay > ax$$

□

(b) Sei K ein Körper, $x, y, a \in K$:

z.z.: für $a < 0$: $x < y \Rightarrow ax > ay$

Bew.: $b := -a > 0$

$$x < y \wedge b > 0 \Leftrightarrow y - x > 0 \wedge b > 0$$

$$\Leftrightarrow b(y - x) > 0 \Leftrightarrow by - bx > 0 \Leftrightarrow ax - ay > 0$$

$$\Leftrightarrow ax > ay$$

□

(c) Sei $0 < x \wedge x < y \Rightarrow 0 < \frac{1}{y} \wedge \frac{1}{y} < \frac{1}{x}$

Ann: $0 \geq 1/y$

Bew.: $\frac{1}{y} \in K \setminus \{0\} \Rightarrow \frac{1}{y} < 0$ Somit:

$$-1 = \underbrace{\left(-\frac{1}{y}\right)}_{>0} \underbrace{y}_{>0} > 0 \quad \nrightarrow \quad \text{Ann. falsch! } 1/y > 0!$$

Analog für $1/x \Rightarrow 1/x > 0!$

Nun: Ann: $\frac{1}{y} \geq \frac{1}{x}$

Bem: aus $x \neq y \Rightarrow \frac{1}{y} \neq \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{1}{y} > \frac{1}{x}$

da $xy > 0$ ($x > 0 \wedge y > 0$) folgt aus (a):

$$xy \cdot \frac{1}{y} > xy \cdot \frac{1}{x} \Rightarrow x > y \quad \Leftarrow \left(\begin{array}{l} \text{geg ist} \\ x < y! \end{array} \right)$$

$\Rightarrow$ Ann. war falsch, $\frac{1}{y} < \frac{1}{x}$

Insgesamt:

$$\frac{1}{x} > 0 \quad \wedge \quad \frac{1}{y} > 0 \quad \wedge \quad \frac{1}{y} < \frac{1}{x}$$

$$(\Leftrightarrow) \quad 0 < \frac{1}{y} < \frac{1}{x}$$
